国际学生单车租赁系统

版本号：V1.0

用户手册

目录

1. 国际学生单车租赁系统用户手册
2. 目录
3. 引言
4. 运行环境与访问前提
5. 用户端操作说明（学生）
6. 管理端操作说明（管理员）
7. 智能助手操作说明（共用）
8. Android 移动端操作说明
9. 异常与常见问题
10. 结论

国际学生单车租赁系统用户手册

目录

1. 引言
2. 运行环境与访问前提
3. 用户端操作说明（学生）
4. 管理端操作说明（管理员）
5. 智能助手操作说明（共用）
6. Android 移动端操作说明
7. 异常与常见问题
8. 结论

引言

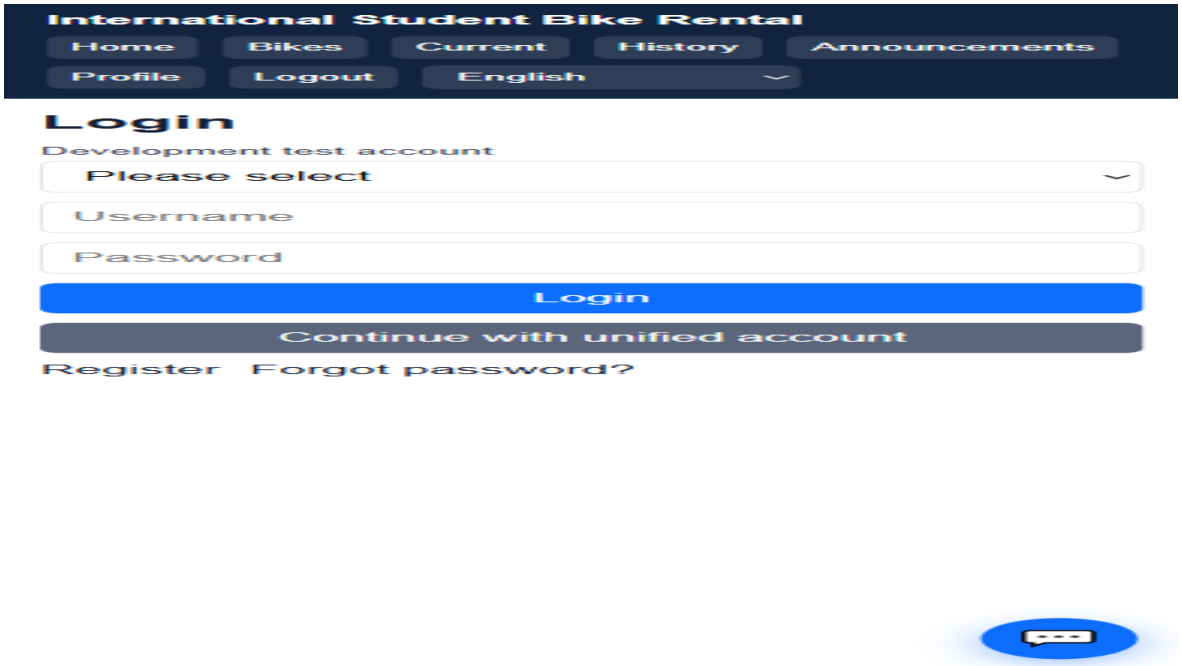
本文说明国际学生单车租赁系统 V1.0 的实际使用方式。当前可核验的角色为学生、管理员和维护人员；维护人员入口只开放维护记录菜单，学生和管理员使用门户端，管理员同时使用管理端。

运行环境与访问前提

网页端入口为 http://***:4030，API 由同源代理提供。Android 客户端在“服务地址”中填写同一网页入口。使用前确认手机与服务端处于同一局域网，页面能打开首页并显示公告。登录后才能访问车辆、订单、个人中心和智能助手；管理员才能进入管理台。

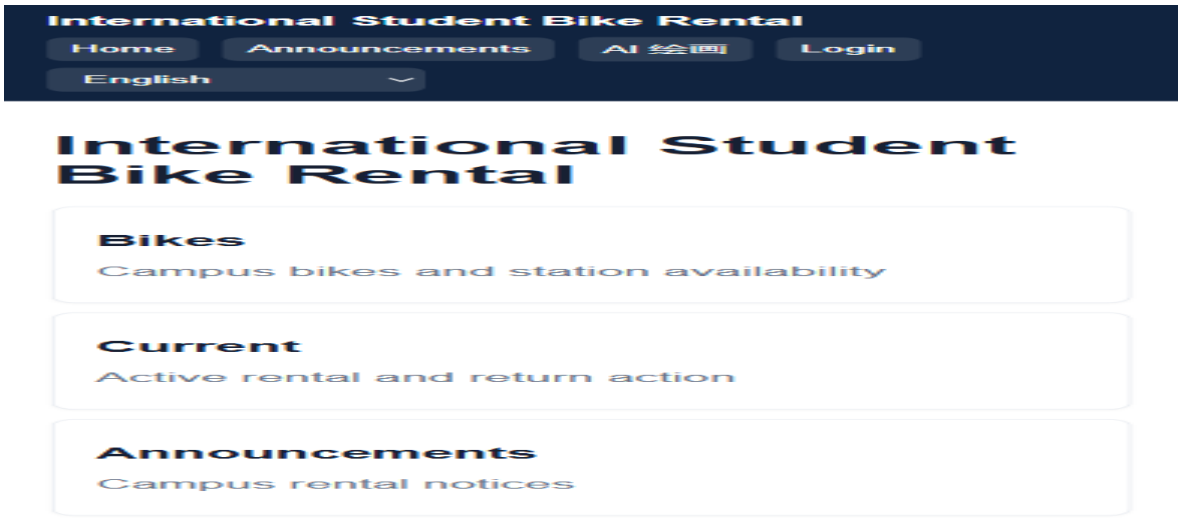
用户端操作说明（学生）

登录与首页



图示：mobile-login-final

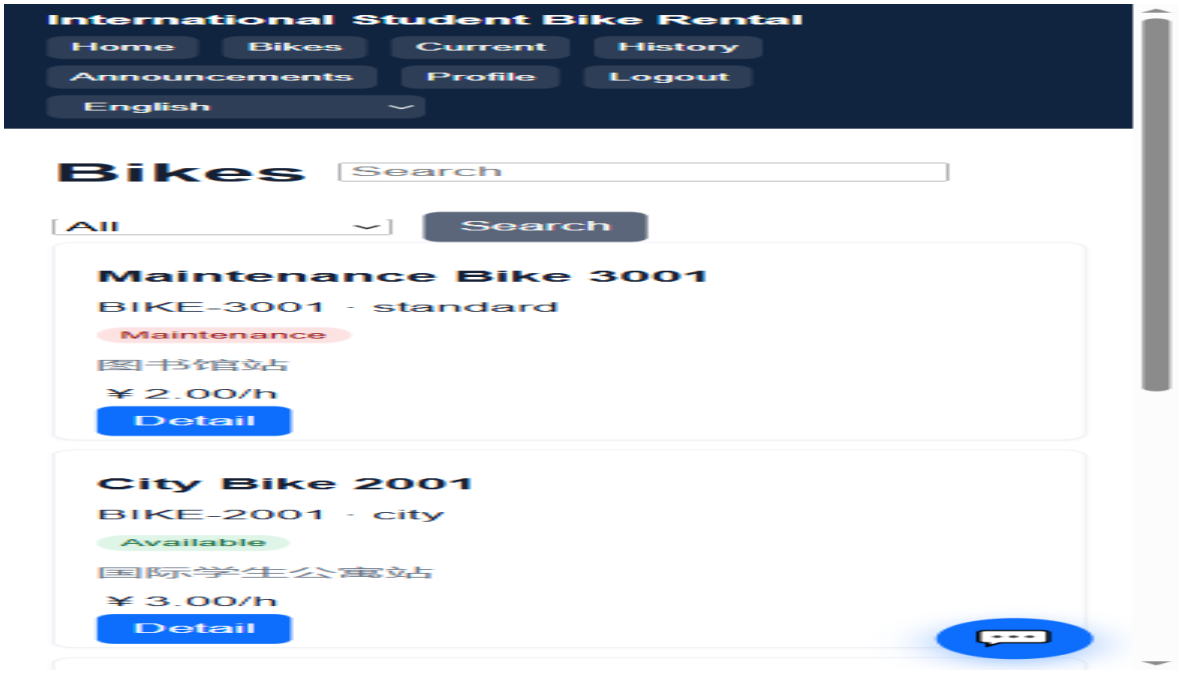
图 1-1 登录页（Android/移动视口）。入口：/login。填写用户名和密码后点击“登录”，成功后进入首页；开发测试环境的账号选择仅在 PC 视口显示，移动端不显示该技术性控件。



图示：mobile-home

图 1-2 首页（PC
移动视口）。入口：/。首页提供车辆、当前订单和公告三个高频入口，右下角按钮打开业务助手。

查看可租车辆



图示：student-bikes

图 2-1 车辆列表。入口：登录后点击“Bikes”，对应 /bikes。页面显示车辆编号、类型、状态、站点和小时价格，可使用关键字与状态筛选；点击“Detail”进入车辆详情。

车辆状态为 Available 时可进入租赁确认页。车辆已租出、维护中或停用时不显示可租操作，接口也会在事务中再次校验状态。

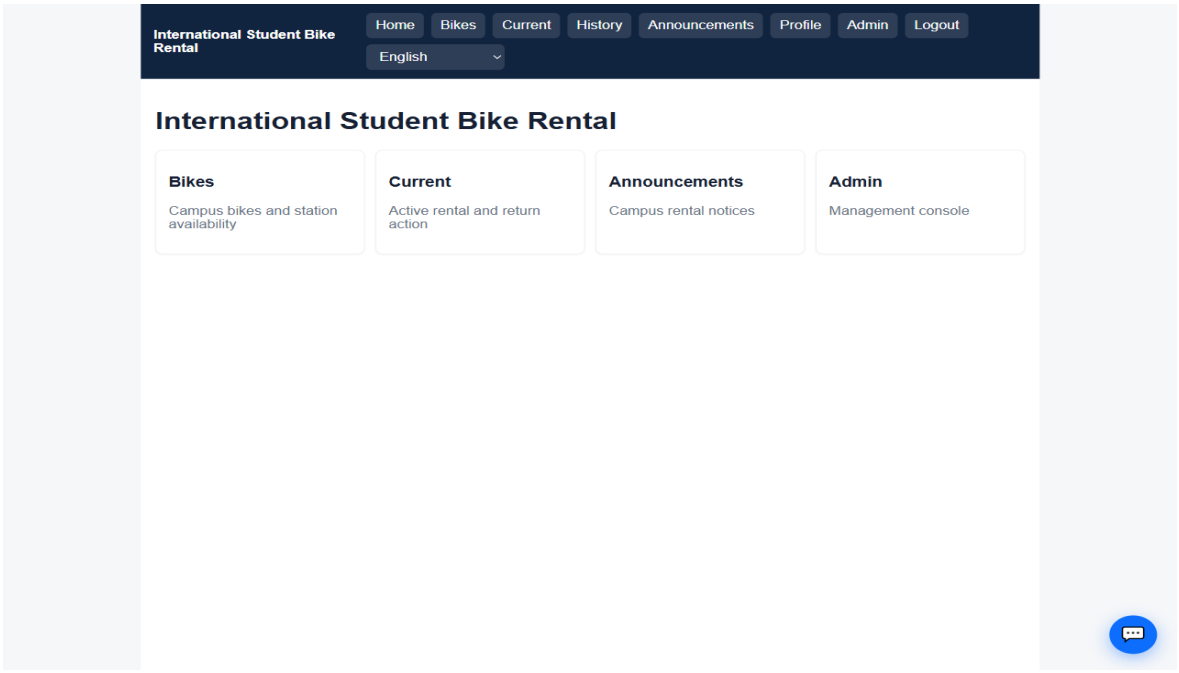
租车、当前订单与还车

从车辆详情点击租车，确认起始站点后提交。系统锁定当前用户和车辆，创建 renting 订单并将车辆改为 rented。进入“Current”查看订单，选择结束站点提交还车；系统计算使用小时数、金额，将订单改为 completed 并恢复车辆可租状态。入口分别为 /rent/:id、/orders/current 和 /orders/history。

公告与个人中心

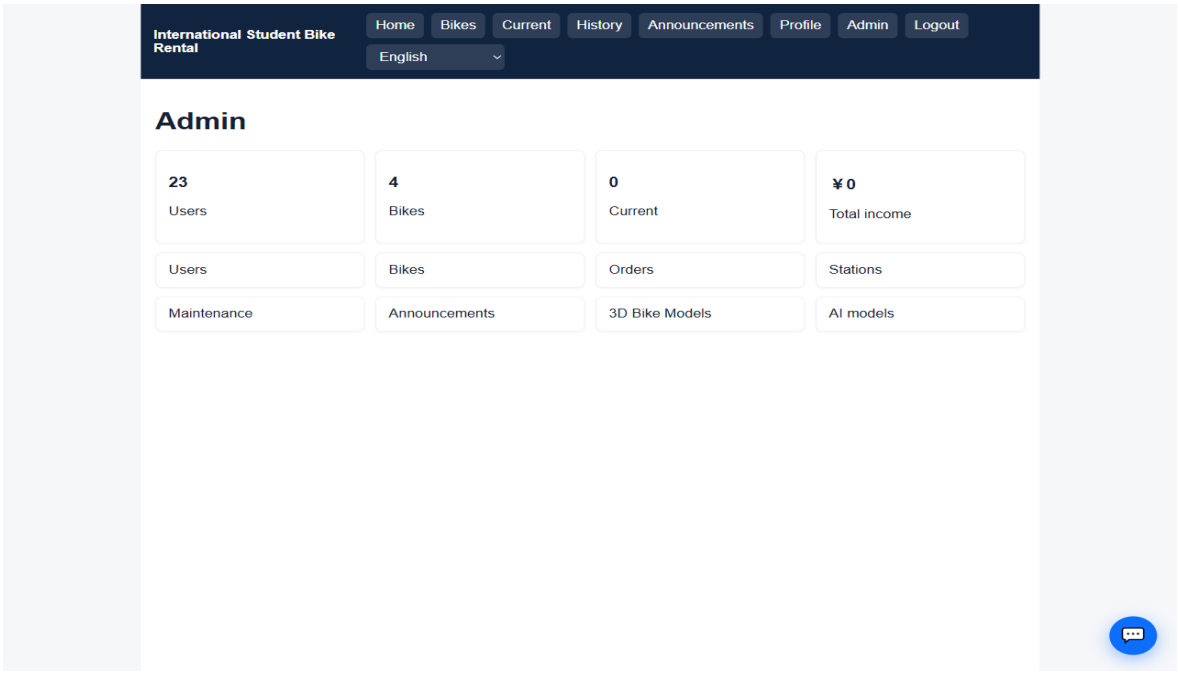
点击“Announcements”查看已发布公告及详情；点击“Profile”查看个人资料、修改密码和已绑定的统一登录信息。公告接口只返回公开状态，管理端隐藏公告不会出现在未登录用户列表。

管理端操作说明（管理员）



图示：admin-home

图 3-1 管理员首页。管理员登录后首页增加“Admin”入口，进入 /admin 查看用户数、车辆数、当前订单和收入统计。



图示：admin-dashboard

图 3-2 管理台仪表盘。菜单对应用户、车辆、订单、站点、维护、公告、车型和 AI 模型管理。列表支持分页、关键字和状态筛选，新增和编辑使用表单弹窗。

管理员可以维护车辆状态、站点容量、公告发布状态及维护记录。删除站点时如果存在车辆或历史订单引用，服务端返回冲突错误并保留历史引用。

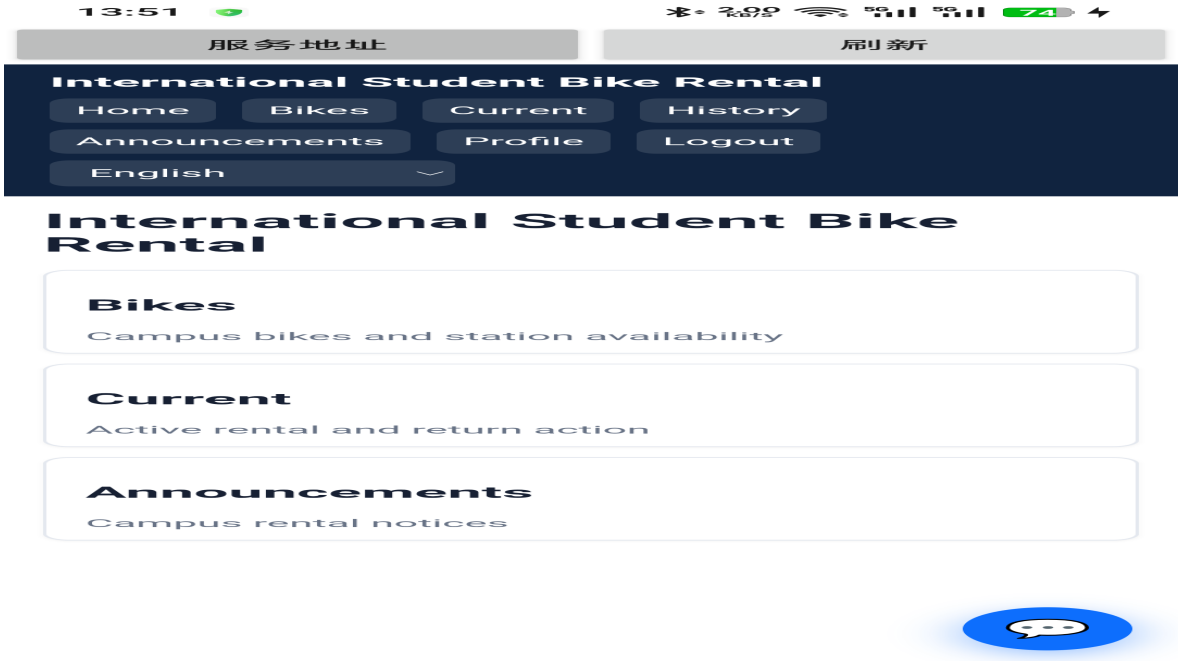
维护人员只能访问维护菜单，不能进入管理员统计和用户管理页面。路由和后端接口均进行角色校验。

智能助手操作说明（共用）

登录后点击右下角“Assistant”打开对话面板。面板可选择已配置模型，输入“现在有哪些站点有车？”等业务问题后发送。助手通过业务工具查询车辆、站点、订单和公告，并按角色限制工具范围；管理员可使用统计工具，学生只能使用个人业务查询。

当前 Linux 测试默认模型为 qwen3:8b，已验证能够只返回最终回答。模型冷启动时面板显示等待状态，连接超时会显示可操作的错误提示。公网 HTTP 页面不具备浏览器麦克风安全上下文，语音输入需使用 HTTPS 或 Android 原生能力；本项目当前未形成可核验的语音业务链，因此不在本手册宣称语音功能已交付。

Android 移动端操作说明



图示：android-final

图 5-1 Android WebView 首页。打开客户端后填写服务地址并点击“刷新”。客户端加载同一 H5 页面，首页和业务导航与浏览器一致。移动端导航隐藏开发测试账号选择，保留车辆、订单、公告、个人中心和助手入口，减少页面来回切换。

Android 真机已验证页面刷新、局域网访问和新版导航；本轮未重新构建 APK，使用的是已安装客户端加载最新网页版本。

异常与常见问题

1. 页面打不开：检查手机与服务端是否在同一局域网，确认服务地址为 http://***:4030，再点击客户端“刷新”。
2. 登录失败：核对账号密码；账号被禁用时联系管理员。
3. 车辆不能租：车辆可能已被其他用户租用、处于维护状态或用户已有活动订单；重新加载车辆列表。
4. 管理菜单返回无权限：确认当前账号是管理员或维护人员，学生账号不能访问管理接口。
5. 助手长时间等待：模型可能正在冷启动或 GPU 资源不足，等待超时后重试；若仍失败，联系系统管理员。
6. 麦克风不可用：浏览器 HTTP 页面不允许麦克风，改用 HTTPS 或按项目实际支持的 Android 能力测试。

结论

本手册覆盖已在 PC 浏览器、Linux 服务和 Android WebView 中验证的普通用户、学生、教师租赁、管理员管理、公告和业务助手流程。图片识别和完整语音链路不属于当前版本的已核验范围。